

University of Stuttgart
Germany

Advanced Laboratory Course

Josephson-Effect: Lab Report Group M07

Jakob Wallner and Leonard Gerhartz

Managed by Florentine Scharwaechter

Version: 1

Contents

1	Einleitung und Historischer Überblick	2
2	Phänomenologische und Mikroskopische Theorie	2
2.1	Meissner-Ochsenfeld-Effekt und London-Theorie	2
2.2	Flussquantisierung	3
2.3	BCS-Theorie und die Energielücke	3
3	Tunnelprozesse und Josephson-Effekte	4
3.1	Quasiteilchen-Tunneln (SIS, NIS, NIN)	4
3.2	Die Josephson-Gleichungen	4
3.3	Das RCSJ-Modell und das Waschbrettpotential	4
3.4	Magnetfeldabhängigkeit und Fraunhofer-Muster	5
3.5	SQUID (Superconducting Quantum Interference Device)	6
4	Experimentelle Grundlagen und Messtechnik	6
4.1	Kryotechnik, Vakuum und Temperaturregelung	6
4.2	Magnetfelder und Erdmagnetfeldkompensation	6
4.3	Temperature Abhängigkeit von I_c und T_c	7
5	References	8

1 Einleitung und Historischer Überblick

Die Entdeckung der Supraleitung durch Heike Kamerlingh Onnes im Jahr 1911 markiert einen der fundamentalsten Meilensteine der Festkörperphysik. Bei der Untersuchung von Quecksilber stellte er fest, dass der elektrische Widerstand unterhalb einer kritischen Temperatur T_c abrupt auf einen unmessbar kleinen Wert abfällt. Ein Supraleiter ist jedoch nicht nur ein idealer Leiter ($R = 0$). Wie Walther Meißner und Robert Ochsenfeld 1933 zeigten, verhält sich ein Supraleiter im Inneren auch als idealer Diamagnet ($\chi = -1$), der ein von außen angelegtes Magnetfeld vollständig aus seinem Inneren verdrängt (Meissner-Ochsenfeld-Effekt).

Die mikroskopische Erklärung dieses makroskopischen Quantenphänomens gelang erst 1957 durch John Bardeen, Leon Cooper und Robert Schrieffer (BCS-Theorie). 1962 postulierte Brian D. Josephson schließlich theoretisch, dass supraleitende Ladungsträger (Cooper-Paare) durch eine dünne isolierende Barriere tunneln können, was zur Entdeckung der nach ihm benannten Josephson-Effekte führte. Dieser Versuch widmet sich der experimentellen Untersuchung dieser Effekte an einer Niob-basierten Josephson-Struktur.

2 Phänomenologische und Mikroskopische Theorie

2.1 Meissner-Ochsenfeld-Effekt und London-Theorie

Die phänomenologische Beschreibung der Supraleitung wurde 1935 von den Brüdern Fritz und Heinz London formuliert. Ausgehend von der Annahme, dass die supraleitenden Elektronen (Dichte n_s , Masse m , Ladung $-e$) reibungsfrei beschleunigt werden, lautet die Bewegungsgleichung $m\dot{\vec{v}} = -e\vec{E}$. Mit der Suprastromdichte $\vec{j}_s = -en_s\vec{v}$ folgt die **erste London-Gleichung**:

$$\frac{\partial \vec{j}_s}{\partial t} = \frac{n_s e^2}{m} \vec{E} \quad (2.1)$$

Durch Anwendung der Rotation und Einsetzen des Induktionsgesetzes $\nabla \times \vec{E} = -\dot{\vec{B}}$ erhält man nach zeitlicher Integration die **zweite London-Gleichung**, welche den Meissner-Ochsenfeld-Effekt beschreibt:

$$\nabla \times \vec{j}_s = -\frac{n_s e^2}{m} \vec{B} \quad (2.2)$$

Kombiniert man dies mit dem Ampèreschen Gesetz $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_s$, ergibt sich die Differentialgleichung $\nabla^2 \vec{B} = \frac{1}{\lambda_L^2} \vec{B}$. Die charakteristische Längenskala, auf der ein Magnetfeld exponentiell in den Supraleiter eindringt, ist die **London-Eindringtiefe**:

$$\lambda_L = \sqrt{\frac{m}{\mu_0 n_s e^2}} \quad (2.3)$$

2.2 Flussquantisierung

Der supraleitende Zustand lässt sich durch eine makroskopische Wellenfunktion $\Psi(\vec{r}) = \sqrt{n_s(\vec{r})}e^{i\theta(\vec{r})}$ beschreiben. Der quantenmechanische Stromdichteoperator liefert für die Suprastromdichte:

$$\vec{j}_s = \frac{n_s q}{m}(\hbar \nabla \theta - q \vec{A}) \quad (2.4)$$

wobei $q = -2e$ die Ladung eines Cooper-Paares ist. Tief im Inneren eines massiven Supraleiters verschwindet die Stromdichte ($\vec{j}_s = 0$). Integriert man entlang eines geschlossenen Weges tief im Supraleiter, der einen nicht-supraleitenden Bereich (z.B. ein Loch) umschließt, folgt $\hbar \oint \nabla \theta \cdot d\vec{l} = q \oint \vec{A} \cdot d\vec{l}$. Da die Wellenfunktion eindeutig sein muss, gilt $\oint \nabla \theta \cdot d\vec{l} = 2\pi n$ mit $n \in \mathbb{Z}$. Mit dem Stokesschen Satz $\oint \vec{A} \cdot d\vec{l} = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \Phi$ folgt die Quantisierung des magnetischen Flusses:

$$\Phi = n \frac{h}{2e} = n \Phi_0 \quad (2.5)$$

mit dem magnetischen Flussquant $\Phi_0 \approx 2.068 \times 10^{-15}$ Wb.

2.3 BCS-Theorie und die Energielücke

Nach der BCS-Theorie bilden Elektronen mit entgegengesetztem Impuls und Spin ($\vec{k} \uparrow, -\vec{k} \downarrow$) aufgrund einer schwachen, durch Phononen vermittelten anziehenden Wechselwirkung gebundene Zustände, die Cooper-Paare. Da diese einen Gesamtspin von $S = 0$ besitzen, verhalten sie sich als Bosonen und kondensieren in einen makroskopischen Grundzustand.

Um ein Cooper-Paar aufzubrechen, muss die Bindungsenergie 2Δ aufgewendet werden. Das Anregungsspektrum der Quasiteilchen weist daher eine Energielücke (Gap) der Breite 2Δ um die Fermi-Energie auf. Die BCS-Zustandsdichte der Quasiteilchen divergiert an den Rändern der Energielücke:

$$D_S(E) = D_N(E_F) \frac{|E|}{\sqrt{E^2 - \Delta^2}} \quad \text{für } |E| > \Delta \quad (2.6)$$

Die Energielücke ist stark temperaturabhängig. Für $T \rightarrow 0$ gilt $2\Delta(0) \approx 3.52 k_B T_c$. In der Nähe der kritischen Temperatur T_c (für Niob $T_c \approx 9.2$ K) fällt die Energielücke steil ab:

$$\Delta(T) \approx 1.74 \Delta(0) \sqrt{1 - \frac{T}{T_c}} \quad (2.7)$$

Experimenteller Hinweis: Aufgrund dieses wurzelförmigen Verhaltens ändert sich $\Delta(T)$ nahe T_c extrem schnell. Um den Verlauf der $\Delta(T)$ -Kurve im Experiment präzise zu erfassen, müssen die Messpunkte (eingestellt über den 3 W-Heizwiderstand) nahe T_c deutlich dichter gewählt werden als bei tiefen Temperaturen.

3 Tunnelprozesse und Josephson-Effekte

3.1 Quasiteilchen-Tunneln (SIS, NIS, NIN)

Trennt man zwei Metalle durch eine dünne Isolatorschicht ($d \approx 1 \text{ nm}$ bis 3 nm), können Elektronen quantenmechanisch tunneln.

- **NIN (Normalleiter-Isolator-Normalleiter):** Es ergibt sich ein lineares Ohmsches Verhalten $I \propto V$.
- **NIS (Normalleiter-Isolator-Supraleiter):** Bei $T = 0$ fließt kein Strom, bis die Spannung $V = \Delta/e$ erreicht, da vorher keine freien Zustände zur Verfügung stehen.
- **SIS (Supraleiter-Isolator-Supraleiter):** Bei $T = 0$ setzt der Tunnelstrom erst bei $V = 2\Delta/e$ abrupt ein. Bei endlichen Temperaturen ($T > 0$) existiert ein kleiner thermischer Leckstrom für $V < 2\Delta/e$.

3.2 Die Josephson-Gleichungen

Zusätzlich zu den Quasiteilchen können auch intakte Cooper-Paare durch die Barriere tunneln. Nach einem Modell von Feynman lässt sich dies durch zwei schwach gekoppelte makroskopische Wellenfunktionen Ψ_1 und Ψ_2 beschreiben:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi_1}{\partial t} = E_1 \Psi_1 + K \Psi_2 \quad \text{und} \quad i\hbar \frac{\partial \Psi_2}{\partial t} = E_2 \Psi_2 + K \Psi_1 \quad (3.1)$$

wobei K die Kopplungskonstante der Barriere ist. Mit dem Ansatz $\Psi_{1,2} = \sqrt{n_{1,2}} e^{i\theta_{1,2}}$ und der Phasendifferenz $\varphi = \theta_2 - \theta_1$ erhält man nach Trennung von Real- und Imaginärteil die **beiden Josephson-Gleichungen**:

$$I = I_c \sin(\varphi) \quad (3.2)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{2e}{\hbar} V \quad (3.3)$$

Gleichung (3.2) beschreibt den **DC-Josephson-Effekt**: Ein supraleitender Gleichstrom bis zu einem Maximalwert I_c kann bei $V = 0$ fließen. Gleichung (3.3) beschreibt den **AC-Josephson-Effekt**: Liegt eine endliche Spannung V an, ändert sich die Phase linear in der Zeit ($\varphi(t) = \varphi_0 + \omega_J t$), was zu einem Wechselstrom mit der Frequenz $f_J = \frac{2e}{h} V$ führt ($483.6 \text{ GHz mV}^{-1}$).

3.3 Das RCSJ-Modell und das Waschbrettpotential

Reale Josephson-Kontakte weisen neben dem idealen Tunnelstrom auch eine Kapazität C (durch die Plattenkondensator-Geometrie) und einen Normalwiderstand R (durch Quasiteilchen-Tunneln oder externe Shunts) auf. Das *Resistively and Capacitively Shunted Junction* (RCSJ) Modell beschreibt den Kontakt als Parallelschaltung dieser drei Elemente. Die Kirchhoffsche Knotenregel liefert:

$$I = I_c \sin(\varphi) + \frac{V}{R} + C \frac{dV}{dt} \quad (3.4)$$

Mit der zweiten Josephson-Gleichung lässt sich dies in eine nichtlineare Differentialgleichung für die Phase φ umschreiben:

$$\frac{\hbar C}{2e} \ddot{\varphi} + \frac{\hbar}{2eR} \dot{\varphi} + I_c \sin(\varphi) = I \quad (3.5)$$

Diese Gleichung ist mathematisch identisch zur Bewegungsgleichung eines Teilchens der Masse $m \propto C$ mit Reibung $\gamma \propto 1/R$ in einem **Waschbrettpotential** (Tilted Washboard Potential):

$$U(\varphi) = -E_J \cos(\varphi) - \frac{\hbar I}{2e} \varphi \quad \text{mit} \quad E_J = \frac{\hbar I_c}{2e} \quad (3.6)$$

Die Dynamik wird maßgeblich durch den dimensionslosen **Stewart-McCumber-Parameter** β_c bestimmt:

$$\beta_c = \frac{2e I_c R^2 C}{\hbar} \quad (3.7)$$

- **Unterdämpfter Fall** ($\beta_c \gg 1$): Die Masse (Kapazität) dominiert. Das Teilchen kann im Potentialtal ruhen ($V = 0$) oder über die Maxima rollen ($V \neq 0$). Dies führt zu einer starken **Hysterese** in der I - V -Kennlinie. Solche Kontakte sind typischerweise *unshunted*.
- **Überdämpfter Fall** ($\beta_c \ll 1$): Die Reibung dominiert. Sobald $I < I_c$ fällt, bleibt das Teilchen sofort im nächsten Minimum liegen. Die Hysterese verschwindet. Dies wird experimentell durch einen parallelen **Shunt-Widerstand** erzwungen. Im Praktikum ist anhand der I - V -Kurve zu identifizieren, ob der gemessene Kontakt geshuntet ist.

3.4 Magnetfeldabhängigkeit und Fraunhofer-Muster

Ein Magnetfeld $\vec{B}$ parallel zur Barriere moduliert die Phase räumlich. Aus der Eichinvarianz folgt der Gradient der Phasendifferenz entlang der Kontaktbreite x :

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{2ed}{\hbar} B \quad (3.8)$$

wobei $d = 2\lambda_L + t_{ox}$ die magnetische Eindringdicke (inklusive Oxidschicht t_{ox}) ist. Integriert man die lokale Stromdichte $J_c \sin(\varphi(x))$ über einen rechteckigen Kontakt der Breite w , erhält man für den maximalen kritischen Strom ein **Fraunhofer-Beugungsmuster**:

$$I_c(B) = I_c(0) \left| \frac{\sin\left(\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}\right)}{\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}} \right| \quad (3.9)$$

mit dem magnetischen Fluss $\Phi = B \cdot w \cdot d$ durch den Kontakt. Die Minima treten bei ganzzahligen Vielfachen des Flussquants auf ($\Phi = n\Phi_0$).

Diese Ableitung setzt voraus, dass das Eigenfeld des Josephson-Stroms vernachlässigbar ist. Dies ist der Fall für "kurze" Kontakte ($w < \lambda_J$). Die **Josephson-Eindringtiefe** λ_J gibt an, wie tief ein Magnetfeld in den Kontakt parallel zur Barriere eindringen kann:

$$\lambda_J = \sqrt{\frac{\hbar}{2e\mu_0 d J_c}} \quad (3.10)$$

Aus der experimentellen Bestimmung der Minima-Abstände ΔB lässt sich bei bekannter Kontaktgeometrie die London-Eindringtiefe λ_L des Niobs extrahieren.

3.5 SQUID (Superconducting Quantum Interference Device)

Schaltet man zwei Josephson-Kontakte in einem supraleitenden Ring parallel, entsteht ein DC-SQUID. Die makroskopischen Wellenfunktionen interferieren in Abhängigkeit des magnetischen Flusses durch den Ring. Der kritische Gesamtstrom moduliert periodisch mit Φ_0 , was SQUIDs zu den empfindlichsten Magnetometern der Welt macht: $I_{max} = 2I_c |\cos(\pi\Phi/\Phi_0)|$.

4 Experimentelle Grundlagen und Messtechnik

4.1 Kryotechnik, Vakuum und Temperaturregelung

Um Niob ($T_c \approx 9.2\text{ K}$) supraleitend zu machen, wird flüssiges Helium (LHe) verwendet. Das Phasendiagramm von ^4He zeigt, dass es bei Atmosphärendruck bei 4.2 K siedet. Um den extremen Temperaturgradienten zur Raumtemperatur aufrechtzuerhalten, wird ein mehrstufiger Kryostat verwendet. Ein Isolationsvakuum ($p < 10^{-4}\text{ mbar}$) unterbindet konvektiven Wärmetransport. Ein Schild aus flüssigem Stickstoff (LN_2 , 77 K) minimiert die Wärmestrahlung (Stefan-Boltzmann-Gesetz, $P \propto T^4$).

Die Temperaturregelung der Probe erfolgt über einen 3 W -Heizwiderstand. Durch gezieltes Gegenheizen kann die Temperatur der Probe kontrolliert von 4.2 K bis über T_c angehoben werden, um $I_c(T)$ und $\Delta(T)$ aufzuzeichnen.

4.2 Magnetfelder und Erdmagnetfeldkompensation

Die Magnetfeldabhängigkeit wird mittels **Helmholtz-Spulen** untersucht. Diese Anordnung aus zwei identischen Spulen im Abstand ihres Radius R erzeugt ein hochhomogenes Magnetfeld im Zentrum:

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 n I_{Spule}}{R} \quad (4.1)$$

Im Versuch wird der Spulenstrom von -1.3 A bis 1.3 A variiert, um mindestens die zweiten Interferenzminima des Fraunhofer-Musters aufzulösen.

Wichtig: Das Erdmagnetfeld beträgt in Mitteleuropa etwa $40\text{ }\mu\text{T}$ bis $50\text{ }\mu\text{T}$. Da die Periode des Fraunhofer-Musters in einer ähnlichen Größenordnung liegt, würde das Erdmagnetfeld das Interferenzmuster stark verschieben und verfälschen. Daher ist eine **Erdmagnetfeldkompensation (EMK)** zwingend erforderlich. Im vorliegenden Aufbau wird hierfür ein konstanter Kompensationsstrom von ca. 460 mA auf eine orthogonale Spulenanordnung gegeben. [1]

4.3 Temperature Abhängigkeit von I_c und T_c

Um die Temperaturabhängigkeit der Größen I_c und T_c zu bestimmen werden bei verschiedenen Temperaturen die Strom-Spannungs-Kennlinien aufgenommen. An dieser Kennlinie sind insgesamt drei Sprünge zu sehen. Einer befindet sich am Ursprung und hat eine Höhe von $2I_c$. Die anderen beiden Sprünge befinden sich bei $V = \pm 2\Delta/e$. Dies ist in Abbildung 1 zu sehen.

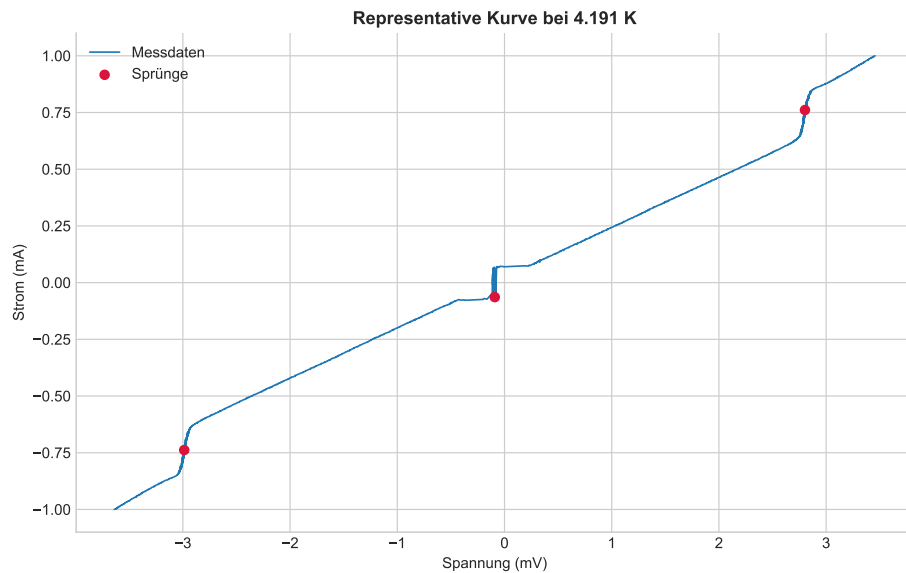


Abbildung 1: Es ist die gemessene Strom-Spannungs-Kennlinie bei einer Temperatur von $T = 4.2$ K zu sehen. Die Sprünge drei Sprünge jeweils sind mit einem roten Punkten markiert.

Ähnlich wie in ?? lässt sich mit Hilfe eines Fits der kritische Strom I_c bestimmen. Dies wird für die bei verschiedenen Temperaturen aufgenommenen Kennlinien gemacht. In Abbildung 2 sind die Werte des reduzierten kritischen Stroms $I_c(T)/I_c(0)$ gegen die reduzierte Temperatur T/T_c aufgetragen. Zusätzlich ist theoretische Kurve nach Gleichung bei der kritischen Temperatur von Nyobium von $T_c = 9.2$ K eingezeichnet.

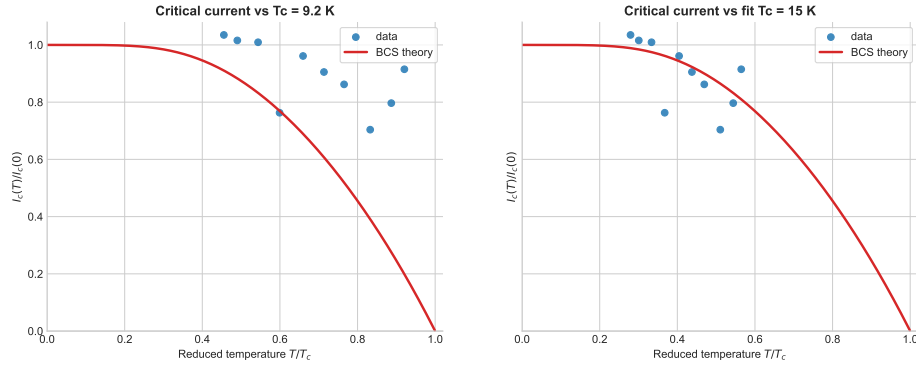


Abbildung 2: Kritischer Strom $I_c(T)/I_c(0)$ gegen reduzierte Temperatur T/T_c . Links für Literaturwerte von $T_c = 9.2\text{ K}$ und rechts für den Fit der kritischen Temperatur $T_c = 15\text{ K}$.

Die Energie-Lücke $\Delta(T)$ kann aus den Sprüngen bei $V = \pm 2\Delta/e$ bestimmt werden. In Abbildung 3 ist die Energie-Lücke $\Delta(T)/\Delta(0)$ gegen die reduzierte Temperatur T/T_c aufgetragen. Zusätzlich ist die theoretische Kurve nach Gleichung 2.7 bei der kritischen Temperatur von Niobium von $T_c = 9.2\text{ K}$ eingezeichnet.

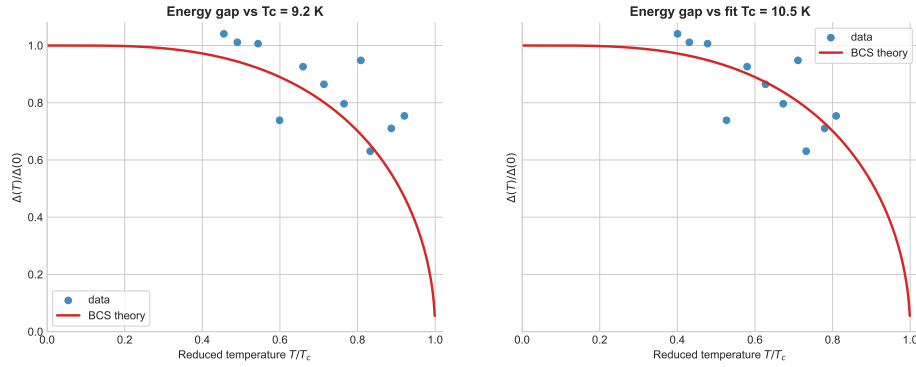


Abbildung 3: Energie-Lücke $\Delta(T)/\Delta(0)$ gegen reduzierte Temperatur T/T_c . Links für Literaturwerte von $T_c = 9.2\text{ K}$ und rechts für den Fit der kritischen Temperatur $T_c = 10.5\text{ K}$.

5 References

- [1] Markus Schrade. *Der DC-Josephson-Effekt als Praktikumsversuch*.